

แบบฝึกหัด DIFFERENTIATION

1. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x$ ที่ $x = 2$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

1.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x + 3x$ ที่ $x = 4$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

3. จงแสดงวิธีทำ ทำไม first backward divided-difference มี error of order เท่ากับ h และ central divided-difference มี error of order เท่ากับ h^2 โดยดูจากตัวอย่าง first forward divided-difference มี error of order เท่ากับ h

Similarly, first backward divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) \quad (\text{Error of order } h)$$

and central divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2) \quad (\text{Error of order } h^2)$$

FIRST FORWARD DIVIDED-DIFFERENCE

From Taylor series:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!}f''(x_i) + \dots$$

where h is the interval between x_i and x_{i+1} , then

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{h}{2!}f''(x_i) + \dots$$

$$\text{or} \quad f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

where $O(h)$ represents the error of order h . The above is called first forward divided-difference because the function data at x_i and x_{i+1} are used.

แบบฝึกหัด DIFFERENTIATION

1. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x$ ที่ $x = 2$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

- 1.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 1.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 1.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

x	$f(x)$
$x_i - h = 1.75$	$f(x_i - h) = 5.754603$
$x_i = 2$	$f(x_i) = 7.389056$
$x_i + h = 2.25$	$f(x_i + h) = 9.487736$

Forward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} = \frac{9.487736 - 7.389056}{0.25}$$

$$= 8.39472$$

error

$$\left| \frac{7.389056 - 8.39472}{7.389056} \right| \times 100\% = 13.610183\%$$

Back ward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h} = \frac{7.389056 - 5.754603}{0.25}$$

$$= 6.537812$$

error

$$\left| \frac{7.389056 - 6.537812}{7.389056} \right| \times 100\% = 11.520334\%$$

Central

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} = \frac{9.487736 - 5.754603}{0.5}$$

$$= 7.466266$$

error

$$\left| \frac{7.389056 - 7.466266}{7.389056} \right| \times 100\% = 1.04\%$$

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x + 3x$ ที่ $x = 4$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า $x, f(x)$)

- 2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
- 2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

$$\begin{aligned} f'(x_i) &= e^x + 3 \rightarrow e^4 + 3 = 57.598150 \rightarrow \text{ค่าจริง} \\ f(x_i) &= e^4 + 3(4) \rightarrow 66.598180 \\ f(x_i-h) &= e^{3.75} + 3(3.75) \rightarrow 55.771082 \\ f(x_i+h) &= e^{4.25} + 3(4.25) \rightarrow 82.855412 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{ค่าคำนวณ}$$

forward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h} = \frac{82.855412 - 66.598180}{0.25} = 65.029048$$

$$\text{error} = \left| \frac{57.598150 - 65.029048}{57.598150} \right| \times 100\% = 12.9\%$$

backward

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i+h)}{h} = \frac{66.598180 - 82.855412}{0.25} = -51.308272$$

$$\text{error} = \left| \frac{57.598150 - (-51.308272)}{57.598150} \right| \times 100\% = 10.91\%$$

central

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i+h) - f(x_i-h)}{2h} = \frac{82.855412 - 55.771082}{0.5}$$

$$= 58.168660$$

error

$$\left| \frac{57.598150 - 58.168660}{57.598150} \right| \times 100\% = 0.99\%$$